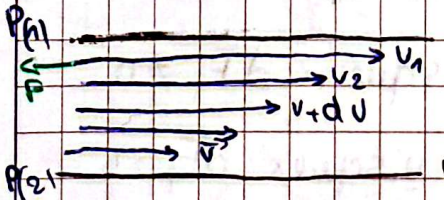
Le fluide:

C'est une substance qui a la capacité à s'écouler et prendre la forme de contenant dans lequel il se trouve est un milieu matériel déformable continue sans rigidité qui peux se déformer sous l'action d'une force très faibles

Les propriétés:

- compressibilité: $B = -\frac{1}{V} \cdot \frac{dV}{dP}$ ← m^3 ← Pa
- mass volumique: $\rho = \frac{m}{V}$ = cst si le fluide est homogène
- Densité: $d = \frac{\rho}{\rho_{ref}}$ $\rho_{eau} = 1000$ $\rho_{air} = 1.293$
- Pod volumique: $\varpi = \frac{mg}{V} = \rho g$ $N.m^{-3}$
- viscosité: la résistance d'un fluide lors son écoulement

1- dynamique: on considère 2 plaques entre eux un fluide



v_{max} si P_1 se déplace avec une vitesse v_{max}

Les particule des fluide qui sont collé avec les paroi se déplacer avec la même vitesse car la force agissant entre les particules reduit la vitesse et la transmission de mvt

$F_1 = \mu_s \cdot \frac{dv}{dz}$ V'viscosité dynamique S'surface

$\frac{F_1}{S} = \mu \frac{dv}{dz}$ $\Rightarrow$ $\tau = \mu . \dot{\gamma}$ loi de comportement

La contrainte :

L'effet d'une force sur la surface en [Pa]

$\vec{F} = \vec{F_T} + \vec{F_N}$

- contrainte normale : $\sigma = \frac{\vec{F_N}}{S}$
- contrainte tangentielle : $\tau = \frac{\vec{F_T}}{S}$

viscosité cinématique : $\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{m^2}{s}$

- $\nu =$

classification des fluides

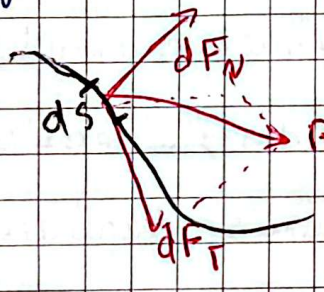
- selon leur compressibilité

la mass volumique change en fonction du temp

- selon leur viscosité :

fluide parfait (non visqueux) $\mu = 0$ $F = 0$

fluide réel (visqueux) $\mu \neq 0$



- un écoulement visqueux $dF_T \neq 0$
- non visqueux $dF_T = 0$
- pour un fluide réel dF_N existe

parfait



réel



selon l'importance de la valeur de viscosité :

on a un fluide moin visqueux et très visqueux

selon la variation de la viscosité

$\tau = \mu \dot{\gamma}$ les fluide newtonien, la viscosité ne change pas en fonction du grad de vitesse ($\dot{\gamma}$) $\mu = cte$, viscosité

- fluide non newtonien la "μ" change, elle depend du $\frac{dv}{dz} = \dot{\gamma}$

Notion sur la Rhéologie:

est une branche de science qui étudie le comportement de déformation des matériaux (les fluides non newt)

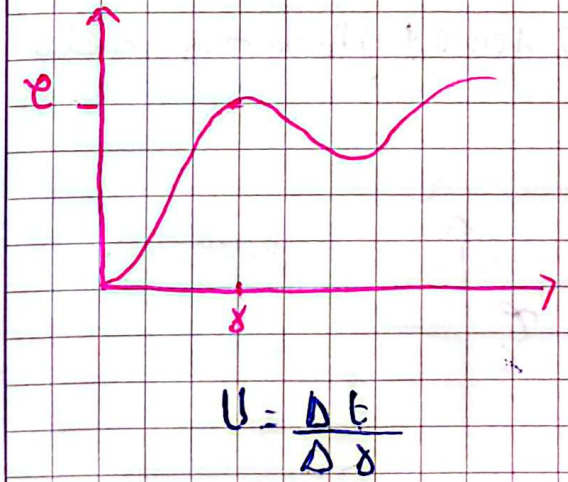
visco élastique 3

1 fluide a visco dépendante de temp : $\mu = \mu(\dot{\gamma}, t)$

2 fluide a visco indépendante de temp : $\mu = \mu(\dot{\gamma})$

- **rhéogramme:**

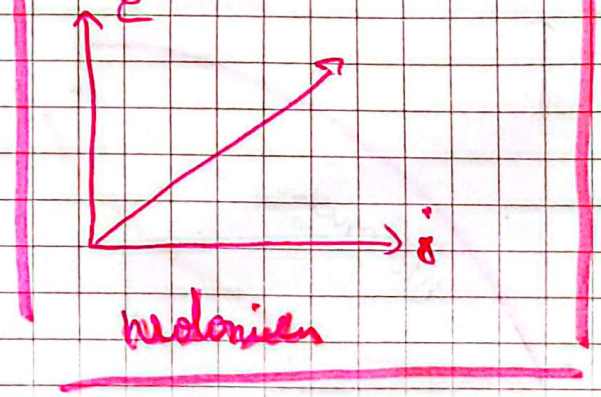
c'est un graph qui représente la variation de la contrainte de cisaillement en fonction de taux $\tau = f(\dot{\gamma})$



$U = \frac{\Delta t}{\Delta \dot{\gamma}}$

pour le fluide newton

$\tau = \mu . \dot{\gamma}$ avec $\mu = cst$



newtonien

pour un fluide non newtonien : $\tau = \mu(\dot{\gamma}) \cdot \dot{\gamma}$

τ

$\mu = \frac{\partial \tau}{\partial \dot{\gamma}}$

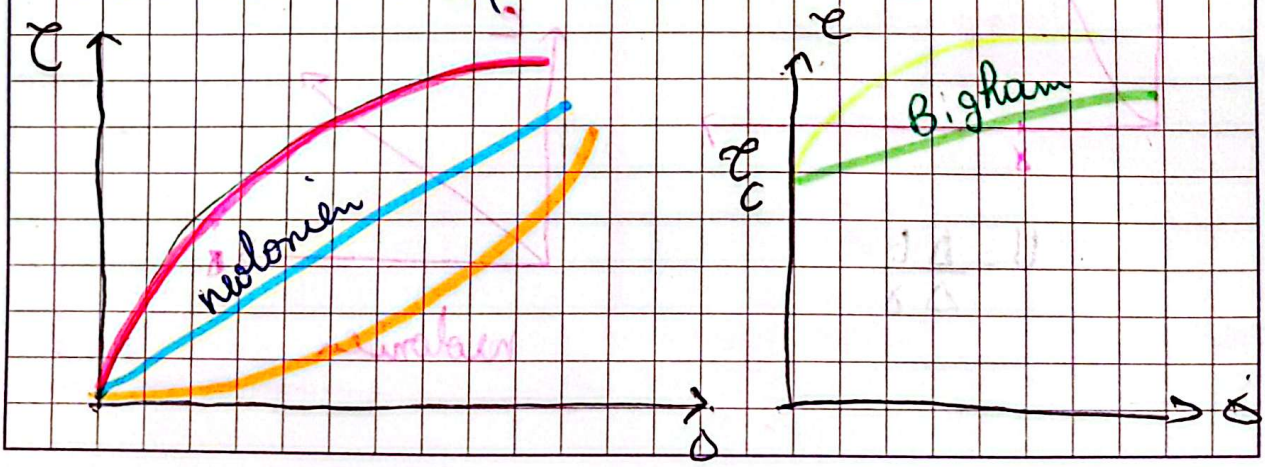
$\dot{\gamma}$

- remarque :

la dersivité de mesure de γ

classification de non newtonien dep indépendante de T

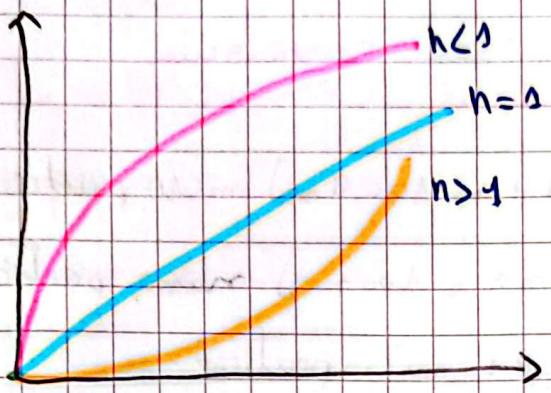
- fluide fluidifiant pseudoplastique : $\dot{\gamma} \nearrow \Rightarrow \mu(\dot{\gamma}) \searrow$
- fluide dilatant épaississant : $\dot{\gamma} \nearrow \Rightarrow \mu(\dot{\gamma}) \nearrow$
- fluide a seuil viscoplastique : il devient fluide au delà d'une contrainte critique seuil



Loi de comportement :

modèl de Hey

$\tau = \tau_c + m\dot{\gamma}^n$ τ_c = contrainte seuil (Pa) m = coef de consistance



Fluide multicomposant

Il sont des fluides composés pour plusieur substances à différents états (meme pour le meme état)

- Liquide Liquide : eau alcole Liquide gaze : Eau gazeuse
- Liquide Soluble : Eau de mere gaz + gaz : air
- fluide binaire = 2 composants
- classification :
- solution : fluide homogène composé de plusieur substance totalment missible soluton = soluté + solvant

$$\rho = \frac{m_{soluté} + m_{solvant}}{V_{solution}}$$

$$\rho_{Solution} = \frac{(\rho \cdot V)_{soluté} + (\rho \cdot V)_{solvant}}{V_{solution}}$$

Suspension :

fluide hetorogene ou des particules solides sont suspendu dans un fluide, les particules ne sont pas dissouts dans le fluide | fluides | + particul | = Suspension

particule de diametre d[1 µm, 100 µm] micro particule

d[1 nm, 100 nm] nano particule

.microfluide : fluide de Baze + micro particul

Fraction volumique : $\varepsilon = \frac{v_{particules}}{v_{particules} + v_{fluide}}$

masse volumique : $\varepsilon < 10\%$

$\rho = \varepsilon . \rho_{partical} + (1 - \varepsilon)\rho_{fluide}$

Viscosité :

$\mu = \frac{\mu_f}{(1-\varepsilon)^{2,5}}$ $\varepsilon < 10\%$ | $\mu = \mu_f (1 + 2,5\varepsilon)$ $\varepsilon < 4\%$

$P_{inter\,face} = P_{at} + \rho . 3 . g$

$P_g - P_{interface} = + \rho_{eau} g . h$